Die Lösungen für diese Übung sind abzugeben bis Sonntag, den 03.05.2026 um 23:59h.

Transformationsketten

In dieser Übung werden die in der Lektion eingeführten Transformationsmatrizen um Modell-Transformationen ergänzt.

Praktischer Aufgabenteil (5 Punkte)

Auf der Vorlesungsseite findet ihr sowohl den nötigen, vorgegebenen Code als auch eine Lektion über Transformationen und Mesh Loading (*lektion_03.pdf*). Lest diese Lektion bitte ausführlich durch, reproduziert die Ergebnisse, indem ihr selber den Code compiled und versucht den Code mithilfe der Beschreibung zu verstehen.

Versucht das dort teilweise implementierte, animierte "Sonnensystem" zu verstehen und um die "Erde" und den "Mond" zu ergänzen. Konkret heißt das: Um die Punkte für diese Aufgabe zu bekommen, muss das Ergebnis eine erweiterte Visualisierung sein, bei der um die "Sonne" die "Erde" (blaue Kugel) kreist und um die "Erde" eine weitere, graue Kugel (der "Mond").

Benutzt dazu Transformationsketten aus `glm::scale`, `glm::translate` und `glm::rotate` Befehlen und die vordefinierten Konstanten. Ihr könnt das gleiche Meshobjekt wiederverwenden, das auch für die Sonne benutzt wird. Beachtet, dass die Konstanten jeweils relativ zur übergeordneten Transformation definiert sind.

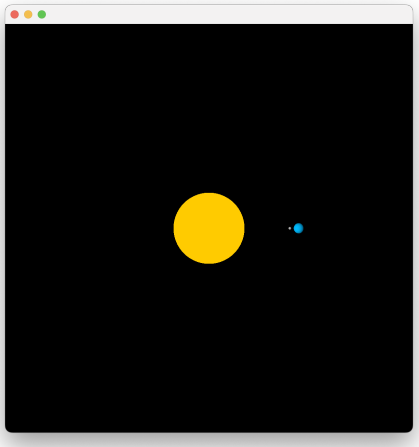

Abbildung 1: So sollte das Ergebnis aussehen

Abzugeben ist der gezippte Quellcode ohne den Buildordner.

Theoretischer Aufgabenteil (5 Punkte)

Gegeben seien 3 Punkte $\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \in \mathbb{R}^2$ eines Dreiecks $\Delta(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)$. Sei weiterhin $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$ ein weiterer Punkt. *Baryzentrische Koordinaten* bezeichnen jene Koordinaten $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}^3$ für die gilt:

$$\begin{aligned} \lambda_0\mathbf{p}_0 + \lambda_1\mathbf{p}_1 + \lambda_2\mathbf{p}_2 &= \mathbf{p} \\ \lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2 &= 1 \end{aligned}$$

Mit der zweiten Bedingung ist sichergestellt, dass die baryzentrischen Koordinaten eindeutig sind. Im Weiteren nehmen wir an, dass $\lambda_i \geq 0, i \in \{0, 1, 2\}$. Letztere Bedingung impliziert, dass $\mathbf{p}$ in dem von $\mathbf{p}_0$, $\mathbf{p}_1$ und $\mathbf{p}_2$ aufgespannten Dreieck liegt.

Zeigt, dass die baryzentrischen Koordinaten $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ zu einem Punkt $\mathbf{p} \in \Delta(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)$ durch folgende Flächenverhältnisse gegeben sind:

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= \frac{A(\Delta(\mathbf{p}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2))}{A(\Delta(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2))} \\ \lambda_1 &= \frac{A(\Delta(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}, \mathbf{p}_2))}{A(\Delta(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2))} \\ \lambda_2 &= \frac{A(\Delta(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}))}{A(\Delta(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2))} \end{aligned}$$

Dabei bezeichnet $A(\Delta(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}))$ die Fläche des durch $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^2$ aufgespannten Dreiecks.

Tipp: Zeigt die Behauptung zunächst für den Spezialfall $\mathbf{p}_0 = (0, 0)^T$. Stellt ein Gleichungssystem für die λ_i auf und löst dieses (z.B. mit der Cramerschen Regel). Benutzt dann $A(\Delta(\mathbf{0}, \mathbf{a}, \mathbf{b})) = \frac{|\det(\mathbf{a}\,\mathbf{b})|}{2}$. Es kann hilfreich sein für λ_0 geometrisch zu argumentieren.